

2026 AIAG-VDA SPC 新版手冊第 6 ~ 9 章摘要 解析

—— 原理、公式差異與實務應用 ——

中方科技 MiDFUN | 品質技術研究系列 邱培其 26.7.28

前言

2026 年 7 月發布的 AIAG-VDA SPC 新版手冊，技術核心集中在第 6 ~ 9 章：第 6 章重建性能（P）與能力（C）指標體系並給出兩套計算方法；第 7 章規範機器性能 P_m/P_{mk} 的設備驗收；第 8 章以時間相依分布模型規範製程性能與能力研究；第 9 章收錄完整的管制圖家族與持續能力管理。本文解析其統計原理，聚焦與 AIAG SPC 第 2 版（2005）的公式差異，並提出導入建議。

一、第 6 章「方法總覽」：指標體系的重構

1.1 性能與能力：以穩定性證據劃界

新版依 ISO 3534-1 與 ISO 22514 系列明確劃界：穩定性尚未調查、資料不足以判定、或穩定性要求不滿足時，一律用性能指標 P；唯有穩定性已被證明，才能用能力指標 C。兩者公式完全相同、皆採整體變異，唯一例外是組內能力 C_w/C_{wk} 。P 與 C 不再是「短期 / 長期」的模糊區分，而是穩定性證據等級的標示。手冊並以 5M（機、人、法、料、環）把研究串成時間軸：機器性能（僅機器變異， P_m/P_{mk} ）→ 初期製程性能（5M 有限暴露， P_p/P_{pk} ）→ 量產性能或能力（5M 完整暴露， P_p/P_{pk} 或 C_p/C_{pk} ）。

1.2 最關鍵的公式差異：Cpk 改名 C_{wk}

AIAG 第 2 版的 C_{pk} 以組內變異估計標準差；新版明確註記「AIAG 第 2 版所稱的 C_{pk} ，本書稱為 C_{wk} 」。以組內變異計算的指標更名為 Within Capability（ C_w/C_{wk} ），降級為診斷工具——代表理想穩定下的最佳情境，僅供分析與標竿比較，不得用於正式報告：

$$C_w = (USL - LSL) / 6\sigma_w \quad ; \quad C_{wk} = \min[(USL - \bar{x}) / 3\sigma_w, (\bar{x} - LSL) / 3\sigma_w]$$

Ppk 用整體」的現行習慣正好相反，是導入時最須對齊的觀念。

1.3 兩套計算方法：General Geometric 法與 z-Score 法

非常態能力計算整併為兩條路線，以下標 .G / .Z 明示。General Geometric 法（分位數法，ISO 22514 / 3534）以配適分布的分位數描述 99.73% 分布核心相對公差的位置：

$$Cp.G = (U - L) / (X_{99.865\%} - X_{0.135\%})$$

$$Cpk.G = \min[(U - X_{50\%}) / (X_{99.865\%} - X_{50\%}) , (X_{50\%} - L) / (X_{50\%} - X_{0.135\%})]$$

常態時自動退化為 $(U-L)/6s$ 的熟悉形式。此法對所有分布提供一致解讀，並可直接推算「移動製程多少能使能力最佳化」；若以經驗分位數直接估計，須至少 2000 筆觀測值。z-Score 法（相容 AIAG）則由配適分布積分求規格外比例 pU 、 pL ，經標準常態反函數轉為 z 值：

$$Ppk.Z = \min(-zL, zU) / 3 \quad ; \quad Pp.Z = (-zL + zU) / 6$$

兩法在常態下結果相同；非常態時 G 法回答「分布核心相對公差如何」，Z 法回答「等價的規格外比例多少」。分布判定不能只靠統計檢定，須結合製程知識與物理條件（如形狀公差理論上為折疊分布）；Box-Cox、Johnson 轉換或 AI 輔助辨識皆可用，但多數情況直接建模優於轉換。

1.4 單邊規格與自然界限

僅單邊規格時原則上只算 Cpk ；但存在自然界限（如真圓度以 0 為界）時建議加算 Cp 供參考——此時可能出現 $Cpk > Cp$ 的反直覺情境，表示位置已貼近自然界限、只能靠縮小變異改善； $Cpk < Cp$ 則仍有移動改善空間。折衷做法：計算 Cp 但不設目標值。補充說明：這段文字非常精準地提煉了 2026 年新版 AIAG-VDA SPC 手冊中，關於**「單邊規格界限 (One-Sided Specification Limits)」**的核心技術變更（對應手冊第 6.8.2.2 節）。

在傳統的品質觀念裡，我們常被教導「 Cp （潛在能力）是天花板，所以 Cpk 永遠不可能大於 Cp 」。然而，新版標準打破了這個迷思，特別針對具有**「自然 / 物理 / 技術界限」**的特性（例如真圓度、平面度、偏心率等極限為 0 的形位公差）提出了全新的診斷邏輯。

以下為您深入解析這個「反直覺情境」背後的工程原理與手冊的官方指引：

會緊貼著 0 並且呈現偏態。

- 當您的製程調整得非常完美，**數值極度逼近自然界限 0 時**，製程平均值距離規格上限 (USL) 非常遙遠。這會導致只看單邊距離的 值被計算得非常高（例如 ）。
- 但如果此時您硬去計算，由於是用整個公差寬度 (USL - 0) 去除以製程變異，算出來的值反而可能較小（例如 ）。這就是 唯一可能發生的情況。

2. 兩種情境的實務診斷意義

新版手冊指出，比較這兩個數值可以為工程師指明「製程改善的方向」：

- **當時（位置已最佳化）**：代表製程位置已經非常接近 0（自然界限）。此時，您已經無法再透過「移動製程中心」來改善品質，**唯一能做的改善路徑就是「降低製程變異」**。
- **當時（位置仍可改善）**：代表製程位置偏向規格上限 (USL)。此時表示品質還有空間，您仍有機會透過將製程中心「朝自然界限（0）移動」來提升製程能力。

3. 手冊的官方「折衷做法」

既然計算單邊特性的 會產生 這種容易讓稽核員誤解的狀況，為什麼手冊不乾脆禁止計算 就好？

- **避免盲人摸象**：手冊解釋，如果單看 ，工程師會失去對製程實際位置的判斷力。例如，可能代表製程緊貼著 0（變異大），也可能代表製程靠近 USL（變異極小）。**只有將 與 放在一起看，才能真正看懂製程的健康狀態。**
- **標準實作指引**：為了兼顧分析需求與避免稽核爭議，手冊提出了明確的折衷建議：**「建議計算，但不要為它指定特定的目標值」**。如此一來，工程師既能利用 來對照 進行診斷，又不會因為 未達標而面臨被判定為不合格的困擾。

1.5 離群值：定義收緊

離群值嚴格定義為「不屬於受調查母體的值」——不可能由該製程產生者（量測錯誤、混料、校正件混入等），而非數值特別大的觀測。統計檢定只能提示調查、不能作為剔除依據；處置上不得刪除，應保留追溯、標記無效並排除於計算之外，且須調查消除成因。

2.1 原理與執行要件

機器性能研究 (Pm/Pmk · ISO 22514-3) 僅讓「機器」變異作用，其餘 4M 全部固定：設備調至規格中心、刀具磨合、達工作溫度、同批均質毛坯。ISO 建議 $n = 100$ ，實務以 $n = 50$ 連續生產為折衷；穩定性不做正式檢定但須做定性趨勢評估；生產中斷即整個重做；磨耗顯著製程樣本須涵蓋至少 1.5 個修整週期。正式研究前可用預跑「1 件 / 5 件法」驗證調機：雙邊公差要求單件 (或 5 件平均) 落在公差中心 $\pm 12.5\%T$ 內、5 件全距小於 $25\%T$ ；單邊自然界限則為界限起算 $62.5\%T$ 內。

2.2 目標值與樣本數的 χ^2 調整

目標值依風險分級 ($n \geq 50$ 示例：Critical 為 $P_m \geq 2.00$ / $P_{mk} \geq 1.67$ ，Major 1.67 / 1.33，Minor 1.33 / 1.00)。樣本數縮減時不得沿用原目標，須依 χ^2 分布補償估計不確定性：

$$P_{m.actual} = P_{m.limit} \cdot \sqrt{(\chi^2_{\alpha; \nu(limit)} / \nu(limit)) \cdot \nu(sample) / \chi^2_{\alpha; \nu(sample)}}$$

P_{mk} 另乘偏差修正項 $(1 + 1/(2N(sample))) / (1 + 1/(2N(limit)))$ 。

1. 完整公式展開

針對僅評估變異寬度的指標 (如 P_m, P_p, C_p)：手冊原公式展開如下 ①：

$$P_{m.actual} = P_{m.limit} \cdot \sqrt{\frac{\chi^2_{\alpha; \nu_{limit}}}{\nu_{limit}}} \cdot \sqrt{\frac{\nu_{sample}}{\chi^2_{\alpha; \nu_{sample}}}}$$

針對評估變異與位置偏移的指標 (如 P_{mk}, P_{pk}, C_{pk})：手冊將您提到的「偏差修正項」拆解為對稱的前後兩段，原公式展開如下 ①：

$$P_{mk.actual} = P_{mk.limit} \cdot \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{2 \cdot N_{limit}}} \right) \cdot \sqrt{\frac{\chi^2_{\alpha; \nu_{limit}}}{\nu_{limit}}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2 \cdot N_{sample}} \right) \cdot \sqrt{\frac{\nu_{sample}}{\chi^2_{\alpha; \nu_{sample}}}}$$

(註：這在數學上等同於您所描述的將 P_m 公式結果再乘上 $\frac{1 + 1/(2N_{sample})}{1 + 1/(2N_{limit})}$)

手冊附 $n = 20 \sim 50$ 、信賴水準 95% ~ 99.99% 的調整表：如目標 1.67 在 $n = 20$ 、99.99% 下須提高至約 2.36。「樣本少 → 證據弱 → 門檻高」自此制度化，第 8 章 C_p/C_{pk} 適用同一組公式。補充說明：這項針對「目標值與樣本數的調整」規範，是 2026 年版 AIAG-VDA SPC 手冊中最具震撼力的技術變革之一。它將「統計誠實 (Statistical Honesty)」的原則寫入了國際標準，徹底封死了過去實務上「為了容易過關而刻意減少抽樣」的制度漏洞。

1. 核心原理：為何需要 補償？

手冊中定義的黃金門檻（例如機器性能 或 ，量產能力）都是建立在**「具備充分樣本數」**的基準線上（例如：機器研究連續件，製程研究件）。

在統計學中，樣本數越少，標準差與平均值的「估計不確定性」就越大。如果允許在極小樣本（如 ）下套用與 相同的門檻，廠商只要「運氣好」抽到變異較小的 20 件產品就能過關。為了防堵這種僥倖，新版手冊規定：**當樣本數縮減時，為了維持同等的「信賴水準 (Confidence Level)」（例如 95% 或 99.99%），證明該製程是真正具備能力而非隨機偶然，就必須拉高驗收門檻。**這也就是您所說的：「樣本少 證據弱 門檻高」。

2. 公式深度拆解

A. 僅評估「變異寬度」的指標：

這些指標只看數據的散佈程度。因為樣本變異數（ ）的抽樣分配服從卡方分配 ()，所以其調整公式完全基於卡方分位數進行縮放：

$$P_{m.actual} = P_{m.limit} \cdot \sqrt{\frac{\chi_{\alpha; \nu_{limit}}^2}{\nu_{limit}}} \cdot \sqrt{\frac{\nu_{sample}}{\chi_{\alpha; \nu_{sample}}^2}}$$

(註：相同公式適用於 P_p/C_p)

- **公式機制**：代表自由度（樣本數）。公式利用實際樣本的卡方分位數 與基準目標樣本的卡方分位數 進行比例換算。
- **物理意義**：因為小樣本更容易低估母體真實的變異，公式強制放大了對「標準差」的嚴苛要求。樣本越少，分母 的影響越劇烈，算出來的 門檻就越高。

B. 評估「變異 + 位置偏移」的指標：

這些指標不僅看散佈，還考慮了製程中心偏離規格的風險。因此，它的調整公式在上述 的基礎上，**多乘上了一個偏差修正項**：

(註：相同公式適用於 P_{pk}/C_{pk} 7)

- **偏差修正項的原理**：這項是用來補償「小樣本下極端位置偏移的統計風險」。因為在小樣本下，平均值的波動極大，結合標準差的不確定性，讓極端不良品出現的機率呈現非線性飆升，所以必須施加額外的懲罰係數。這也是為何在同等樣本數與信賴水準下，需要調升的幅度會比單純的來得更高。

3. 手冊查表實證與實務影響

這套嚴密的數學公式，在手冊中被轉化為工程師可以直接查表的對照矩陣（表 7-2/7-3、表 8-4/8-5）。

以您提出的情境為例，若某 Major 特性的**基準目標值為 1.67**（於時）：

- 如果今天因為試產數量不足，**只能抽 20 件**，且客戶要求極為嚴格的 **99.99% 信賴水準**。
- 查表 7-2，僅看變異的門檻會從 1.67 被拉高到 **2.36**。
- 查表 7-3，包含位置風險的門檻更會從 1.67 被拉高到 **2.39**。

這項制度同樣落實於第 8 章的量產製程能力：如果標準樣本從要求的 125 件縮水到 75 件，原本要求的過關門檻，在 99.99% 信賴水準下也會被強制調高至 **1.45**。

總結來說：新版手冊透過這套補償公式，明白地告訴供應鏈——**減少抽樣是可以的，但代價是您的生產精度必須達到「完美」的境界才能放行**。這讓依賴小樣本測試來掩蓋製程變異的傳統手法正式成為歷史

2.3 特殊情況：多工位、多變量與 GD&T

多主軸、多模穴設備每一單元原則上視為獨立機器；組合數爆炸時（如 3 機 × 7 托盤需 1,050 件）可採簡化驗收：確認各組合統計可比後，每組合至少 5 件、每工序總數至少 50 件，合併評估、異常再回溯。多變量特性依 ISO 22514-6 以超橢球隨機變異範圍計算：求出與公差超橢球內切的變異超橢球涵蓋機率 p ，則 $Pmk = u(p)/3$ 。GD&T 最大實體要求（MMC）給出化約法：以組裝間隙 $C = xD - xP - MMVS$ 為新特性，對單邊下限 $LC = 0$ 計算

這部分針對的是無法用單一數值描述的品質特性，例如座標量測技術中的空間二維/三維尺寸，或是涉及多個量測量（如殘留不平衡量）的情境。

- **超橢球原理**：在傳統一維 SPC 中，公差是一條直線段；但在多變量情況下，多個規格界限會共同構成一個「公差超橢球（tolerance hyperellipsoid）」的邊界。
- **相切與涵蓋機率**：為了評估製程能力，系統會根據實際量測數據估計出機率密度函數，並描繪出一個代表製程隨機變異的「變異超橢球」。接著，系統會找出邊界剛好與公差超橢球內部相切的變異超橢球，並計算出這個相切的變異範圍所涵蓋的機率值。
- **轉換為指數**：求出機率後，利用標準化常態分配的反函數，將其轉換為工程師熟悉的單一能力指數，公式即為（其中為標準化單變量常態分配的分位數）。這使得複雜的多變量品質也能用單一的值來判定是否達標。

2. GD&T 最大實體要求 (MMC) 的一維化約法

這部分解決了幾何尺寸與公差（GD&T）中最令工程師頭痛的問題。最大實體狀況（MMC）的本質是為了確保零件的**「組裝能力（可組裝性）」**（例如：一根帶有位置度偏差的圓柱，能否順利插入對應的孔中）。

- **二維判定的困境**：孔的實際組裝能力，同時取決於「孔徑大小（尺寸）」與「孔位偏差（幾何）」兩個變數。若分別畫兩張傳統 SPC 圖，容易發生「兩張圖都合格，但組合起來裝不進去」的盲點。
- **降維化約的核心（導入新特徵）**：手冊（參照 ISO/TR 22514-9）給出了一套巧妙的數學轉換法。首先，計算出孔的「最大實體虛擬尺寸（MMVS，即配對極限尺寸）」，公式為：孔的規格下限（ L ）扣除位置度公差（ M ）。
- **把二維轉為一維問題**：接著，將每次量測到的「實際孔徑（ D ）」與「實際位置偏差（ M ）」代入公式，創造出一個全新的虛擬特徵——**實際組裝間隙**：
- **針對單邊下限計算能力**：在物理意義上，只要組裝間隙，零件就保證能順利組裝。因此，這個複雜的二維問題，就被成功化約成**「針對單邊規格下限計算一維製程能力」**的簡單問題。工程師只需把每次算出的值收集起來，對著下限計算或即可，完美接軌傳統 SPC 的實務操作。

3.1 抽樣策略與初期性能

製程研究評估 5M 全部影響：至少 $n = 125$ 件、 $k = 25$ 組（典型 25×5 ），取樣期間涵蓋換刀、換批、換班等干擾；量測系統能力須先證明。量產初期件數不足時計算「初期製程性能」（VDA 4 preliminary / AIAG initial），目標較量產高（Critical： $Pp \geq 2.00$ / $Ppk \geq 1.67$ ，對比量產 $1.67 / 1.67$ ），以高門檻補償長期影響未完全顯現；樣本不足同樣依 χ^2 公式調整目標。

3.2 八種時間相依分布模型 (ISO 22514-2)

新版以「瞬時分布如何隨時間演變」分為四大類八種模型：位置與變異皆恆定為 A（A1 常態、A2 非常態單峰，如自然界特性）；位置恆定、變異變化為 B（如多軸機各軸磨耗不同）；變異恆定、位置變化為 C，依變化型態細分 C1（隨機常態）、C2（隨機非常態）、C3（系統趨勢，如刀具磨耗）、C4（系統加隨機，如換批，可呈多峰）；兩者皆變為 D（如多流製程）。模型歸屬與能力高低無關，卻直接決定第 9 章的選圖與抽樣策略，是「製程分析」接上「管制設計」的樞紐。

3.3 統計穩定與管制穩定

嚴格而言只有 A1、A2 屬統計受控，但新版承認第二種穩定——「管制穩定（in control）」：回顧圖顯示受控，且有人員或自動系統依程序監控維持特性於界限內，此時仍可使用 Cp/Cpk 。手冊立場務實：統計穩定固然較佳，但管制穩定的運行成本往往更低，兩者品質與成本的折衷。這替趨勢型（C3）等先天不統計穩定但完全可控的製程，給了正式的能力宣告路徑。

四、第 9 章「管制圖」：從 Shewhart 到特殊管制圖

4.1 兩種管制概念、兩種使用方向

概念上分製程導向與公差導向：前者依製程本身位置 / 變異算界限、不看規格限，支持零缺陷，改善後界限收窄；後者（驗收管制圖）由規格限扣除裕度、允許既定不良率，與零缺陷不相容，今多用於刀具壽命等非關鍵用途。使用方向分回顧型與 SPC 現場圖：回顧圖做事後穩定性評估（決定指標稱 P 或 C），並須把設計上預期的誤報數納入判讀；SPC 圖用於現場即時管制，違規即啟動失控行動計畫（OCAP）：確認樣本有效→調參數→調製程元件→再抽樣驗證，無效則升級 8D / 5-Why，並依風險確保產品符合性。

Western Electric / Nelson 規則；新版提醒：每多用一條規則，靈敏度與第一類誤差同時增加，不應無差別疊加。效能以 OC 曲線（偏移某量時的報警機率）與 ARL（平均幾組樣本才報警）評估。手冊例：位置偏移下子組 $n = 2$ 約需 50 組報警、 $n = 10$ 約 10 組——抽樣設計從此有可計算依據。補充說明：在 2026 年新版 AIAG-VDA SPC 手冊中，第 9.2 節針對「穩定性準則」與「管制圖效能（OC 曲線與 ARL）」提出了更為嚴謹且量化的規範。這標誌著 SPC 從過去的「憑經驗抽樣與判圖」，正式邁入「具備精確計算依據」的科學化管理時代。

以下為您詳細解析這兩大核心技術的原理與實務應用：

1. 判讀管制圖：穩定性準則的擴充與限制

管制圖失控不只是單純的「點超出界限」，非隨機的圖形分佈同樣是製程不穩定的強烈警訊。新版手冊將穩定性準則分為兩大層次：

- **基本判準（適用於任何分佈）**：包含點落在管制界限外（超限）、**連串 (Runs)**（連續 7 點以上落在中心線同一側）、**趨勢 (Trends)**（連續 7 點以上持續上升或下降），以及**中間三分之一 (Middle Third)** 的異常（例如 25 個點中，落在中央三分之一帶的點數少於 11 點或多於 23 點）。
- **Western Electric / Nelson 規則（適用於常態分佈）**：基於標準差 (s) 的進階檢定規則，例如 1 點超出、連續 3 點中有 2 點同側超出、連續 5 點中有 4 點同側超出、連續 9 點在同側，以及連續 15 點密集落在內等。

⚠ **新版核心警告：防範「無差別疊加」與假警報** 實務上常有工程師為了「嚴格把關」，將軟體中所有的判穩規則全部打開。新版手冊特別警告：一般而言，除非有明確的道理，否則應避免同時套用多項準則。因為每多增加一項規則，雖然會提高找出特殊原因的靈敏度，但同時也會不可避免地增加誤警報（第一型誤差 / **Type 1 Error**）的機率。在進行回顧型分析時，如果子群數量極大（例如），還必須將預期發生的假警報次數計算進去，以免發生誤判。

2. 管制圖夠不夠靈敏？OC 曲線與 ARL 的效能評估

為了評估不同抽樣設計與管制圖抓取異常的能力，新版手冊引入了兩個關鍵的量化指標（詳見 ISO 7870）：

- **實務應用：**工程師可以在設計管制圖時，評估「想抓的偏移量」是否真的抓得到。例如手冊中的範例顯示：當製程位置從 130.05mm 偏移至 130.20mm 時，管制圖僅有 10% 的機率會發出警報（違反管制界限）；若偏移至 130.00mm，警報機率提升至 60%；若嚴重偏移至 129.95mm，則有近乎 100% 的機率被攔截。

B. 平均連串長度 (Average Run Length, ARL)

- **原理：**ARL 是指在製程發生特定偏移後，平均需要抽取「幾個子組樣本」才會觸發管制圖警報。
- **抽樣設計的計算依據：**手冊透過 ARL 具體量化了「樣本大小 (n)」對靈敏度的影響。根據手冊圖 9-4 的範例：當製程發生的微小偏移時，如果每次抽樣的子組大小是，平均要熬過約 **50 個子組** 才會觸發警報；但如果將子組大小提升至，則平均只需要約 **10 個子組** 就能迅速抓到異常。

3. 工程實務總結

這段規範徹底改變了過去工廠建立 SPC 時「盲目規定每兩小時抽 5 件」的習慣。在新版標準下，**抽樣設計從此有了可計算的依據**。設計 SPC 的正確思維變為：先決定「多大的製程偏移必須在多快的時間內被抓到」，接著透過 OC 曲線與 ARL 反推，去精確計算出您需要的「子群樣本數 (n)」與「抽樣頻率 (f)」

4.3 Shewhart 計量值圖：精確分布取代係數表

基本圖種為 $\bar{x}$ -s（標準推薦）、 $\bar{x}$ -R（小子組）、中位數-R 與 I-MR，公式寫法有兩個重要差異。其一，界限以明示的 α 風險參數化（99% 即 $\pm 2.58\sigma$ ，或 99.73% 即 $\pm 3\sigma$ ）；其二，變異圖以精確分布計算：

$$\text{位置圖：} UCL/LCL = \mu \pm u(1-\alpha/2) \cdot \sigma/\sqrt{n} \quad (\mu = \bar{\bar{x}} \cdot \sigma = \sqrt{s^2})$$

$$s \text{ 圖：} UCL = \sqrt{\chi^2_{f;1-\alpha/2} / f} \cdot \sigma ; R \text{ 圖：} UCL = w(n;1-\alpha/2) \cdot \sigma \quad (f = n-1)$$

傳統 A_2 、 D_3 、 D_4 係數表未被禁止，但手冊兩度警告查表前須確認其對應的非干預機率——實質宣告界限計算全面軟體化。判讀順序有規範：先確認 s 圖受控才能解讀 $\bar{x}$ 圖。I-MR 圖新增「盲區」處理：重啟後移動特徵值仍含事發前觀測值，造成 $n-1$ 組判讀盲區，建議以子組自 $n=2$ 遞增、逐步重算界限消除。

規格限向內縮：

$$UCL = U - kA \cdot \sigma, LCL = L + kA \cdot \sigma, kA = u(1-p) + u(PA)/\sqrt{n}$$

設計意涵：超規比例達 p (1%) 時以 PA (99%) 機率觸發干預。因允許既定不良率，不能用於零缺陷策略，且變異須另行監控。

4.5 特殊管制圖：對應 A2、B、C、D 模型

Pearson 圖處理偏態分布 (模型 A2，如跳動、平面度)：計算與 Shewhart 相同，僅把 $\pm 3\sigma$ 換成配適偏態分布的 0.135% / 99.865% 分位數，或以偏度峰度定義的 Pearson 分位數近似 (Clements 法，ISO 7870-5 / 22514-4)；子組 $n < 9$ 或用 I-MR 時應一律優先採用。擴展界限 Shewhart 圖處理製程固有的位置變動 (模型 B、C、D)：界限加上組間變異項 $UCL = \mu + u(in) \cdot \sigma(in)/\sqrt{n} + u(out) \cdot \sigma(out)$ ， $\sigma(out)$ 由 ANOVA 估計、 $u(out)$ 常取經驗值 1.5。CUSUM (累積和、無限記憶，V-mask 或表格式判讀) 與 EWMA (指數加權、 λ 決定記憶深度) 偵測 1.5σ 以下小偏移；EWMA 對大偏移較鈍，建議與 Shewhart 併用。多變量用 Hotelling T^2 、MEWMA、MCUSUM；小批多樣用 Z-MR 等標準化圖 (ISO 7870-8)。

4.6 計數值管制圖：直接分布計算取代常態近似

p 、 np (二項分布) 與 u 、 c (Poisson 分布) 四種圖的共同變更：界限應以累積分布函數直接解出 (由 $G(x) \leq \alpha/2$ 與 $G(x) \geq 1-\alpha/2$ 求 LCL/UCL)；傳統常態近似 ($\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$) 僅在 $n\hat{p}(1-\hat{p}) \geq 9$ 時勉強有效，「應予避免」。直接計算下低不良率時 LCL 不再為負，且能以 LCL 偵測改善。實務參數：子組應大於 50；子組大小波動小於 25% 免重算界限。手冊並提醒本質限制：計數值圖須先存在不良才有訊號，不適用於零缺陷策略。****補充說明：它是 2026 年新版 AIAG-VDA SPC 手冊中，針對**計數值管制圖 (Attribute Control Charts，包含 p 、 np 、 u 、 c 圖) **所提出的一項極為關鍵的技術變更。**

以下為您解析這個規範在最新版標準中的出處、背後原理以及實務意義：

1. 手冊的正式規範與出處

根據新版手冊 **第 9.3.6 節 (離散特性的計數值管制圖)** 及其各子節 (9.3.6.1 ~ 9.3.6.5)，手冊明文指出：

- 用於監控「單位缺點數」的 $\bar{u}$ 與 $\bar{c}$ 圖，則必須以**卜瓦松分配 (Poisson distribution)**來決定界限。
- 手冊特別強調：「以常態分配近似求得管制界限的做法，只有在特定條件下（即）才成立；**考量到今日普遍使用軟體，宜避免使用這種近似法**，仍以直接精確計算為佳」。

2. 為何過去要用「常態近似」？

您提到的公式 $\bar{u} \pm 3\sqrt{\bar{u}}$ 就是所謂的「常態近似法」。在過去沒有電腦軟體的時代，要工程師在現場手動計算二項分配或卜瓦松分配的累積機率是非常困難的。因此，傳統 SPC 妥協了，只要樣本數與不良率的乘積夠大（ $n\bar{p} \geq 10$ ），就借用常態分配的公式來「近似」計算管制界限。

3. 為何新版要求「應予避免」？（實務痛點）

在現代高端製造業中，不良率通常極低。若繼續沿用傳統的常態近似公式，會衍生一個致命的盲點：**算出來的管制下限 (LCL) 經常會是負數**。

- **喪失偵測改善的能力**：因為不良率不可能是負數，實務上只能把 LCL 強制設為 0。這導致當生產線品質突然變得「特別好（不良率顯著下降）」時，數據點永遠無法跌破 LCL，系統便無法發出「製程改善」的信號，錯失了將優良參數標準化的機會。

4. 新版的解決方案與影響

新版標準宣告了「常態近似法」的退場。在數位化與軟體普及的今天，企業的 SPC 系統應具備直接解算累積機率函數的能力：

- **直接精確計算**：由系統直接求解累積二項分配或卜瓦松分配函數（例如尋找滿足 $P(X \leq k) = \alpha$ 的界限值）。
- **實質好處**：在直接精確計算下，即使在低不良率的環境中，LCL 也能被正確算出（不再恆為負數並被迫歸零），使得管制圖真正具備了**利用 LCL 偵測並確認製程改善**的能力。

總結來說，這句話標誌著新版 SPC 全面走向「軟體化與高精度演算法」，淘汰了過去因計算能力不足而妥協的舊公式，確保企業能更敏銳地捕捉品質變化的真相。

機器性能與初期性能階段觀測不足，穩定性一律「無法判定」。能力是滾動計算而非一次驗證：以回顧圖對滾動期間重算指標（連續生產不宜用超過數月的舊樣本），並隨數據累積檢討界限與抽樣——界限太窄導致過度調整放大變異，太寬則喪失改善契機。抽樣依模型給方向：A 型小樣本低頻；B 型大樣本低頻；C 型小樣本高頻；D 型大樣本高頻，效果以 ARL / OC 驗證。合理抽樣與合理分組是兩大原則：頻率須匹配製程變化速率（太疏漏訊號、太密生自相關假訊號）；分組須使特殊原因發生在組間而非組內。9.5 節開放 Part Average Analysis（半導體業）與 AI 異常偵測，惟替代協議標準時須經客供雙方放行。

五、新舊版公式差異總覽

項目	AIAG SPC 第 2 版 (2005)	2026 新版
Cpk 定義	以組內變異 R/d_2 估計 σ	更名為 Cwk，僅作診斷工具；Cp/Cpk 一律用整體變異且須證明穩定
非常態能力	以常態轉換或比例法為主	雙軌制：General Geometric 分位數法（.G，ISO 22514）與 z-Score 法（.Z，相容 AIAG）
目標值	固定門檻（如 1.33 / 1.67）	依風險分級；樣本數縮減時以 χ^2 公式上調目標（附 95% ~ 99.99% 信賴水準調整表）
計量值圖界限	A_2 、 D_3 、 D_4 係數表（隱含 3σ ）	明示 α 風險（99% / 99.73%），s 圖用 χ^2 分布、R 圖用 w 分布精確計算
計數值圖界限	常態近似 $\bar{p} \pm 3\sqrt{p(1-p)/n}$	以二項 / Poisson 累積分布直接解界限，常態近似應避免

穩定性 概念	統計受控	統計受控之外承認「管制受控 (in control) 」，兩者皆可授權使用 Cp/Cpk
-----------	------	--

六、實務導入建議

- 指標對齊：盤點現行報表，凡以組內變異計算的 Cpk 改標 Cwk 並移出正式報告；與客戶書面確認採 .G 或 .Z 路線，避免同名不同值。
- 軟體升級：確認 SPC 軟體支援分布配適與分位數法、明示 α 的 χ^2 / w 分布界限、二項 / Poisson 精確界限與目標值調整——係數表手算已不足以符合新版。
- 以模型選圖：每一 SPC 特性先判定 A1 ~ D 模型，再決定圖種 (A2 用 Pearson、趨勢用擴展界限或驗收圖、小偏移用 CUSUM/EWMA) 與樣本大小 / 頻率，以 ARL 驗證偵測力。
- 制度配套：離群值處理 (保留不刪除、排除計算、記錄成因)、OCAP 分級反應、滾動期間能力重算與四象限報告，寫入管制計畫與作業指導書。
- 教育訓練：現場人員重點在管制界限與規格限之別、穩定性準則與 OCAP；工程師重點在分布判定、兩套計算法與 χ^2 目標調整；管理層重點在 P/C 證據等級與四象限決策。

結語

第 6 ~ 9 章的走向可概括為三句話：指標體系 ISO 化 (P/C 以穩定性證據劃界、組內指標更名 Cwk)、計算方法精確化 (分位數法、精確分布界限、 χ^2 目標調整)、管制設計模型化 (八種時間相依模型對應圖種與抽樣策略)。對供應商而言，這不只是公式替換，而是把統計證據強度納入放行與報告制度的體質升級；愈早完成指標對齊與軟體驗證，愈能在客戶稽核與 PPAP 提交中站穩立場。

本文依 2026 年 7 月新版 AIAG-VDA SPC 手冊第 6 ~ 9 章 (原書頁 38 ~ 158) 原文整理；表格數值為手冊示例，實際目標值以顧客協議為準。

產品介紹 | 專案經驗 | 聯絡我們

- 台北總公司：+886-2-2592-2510
- 新竹公司：+886-3-583-0399
- 台中公司：+886-4-2311-0662
- 台南公司：+886-6-242-0800

- 江蘇昆山：
+86-512-5778-7125
- 廣東東莞：
+86-769-8532-1766